第3章 粒子の結合

6 共有結合の結晶

- **共有結合の結晶**
  - 多数の**非金属元素**の原子が、次々に**共有結合**でつながってできた結晶。
  - **組成式**で表す（結晶を構成する原子数が決まっていないため）。

●共有結合の結晶の性質

1. **融点・沸点がきわめて高い**：結晶全体が強い共有結合で結びついているため。
2. **極めて硬い**（黒鉛などの例外あり）。
3. **水に溶けにくい**。
4. **電気を通さない**ものが多い（黒鉛などの例外あり）。

●代表的な共有結合の結晶

1. **ダイヤモンド（C）**

- 構造：各炭素原子が**4個の価電子すべて**を共有結合に使い、正四面体構造が3次元的に繰り返された立体網目状構造。
- 性質：極めて硬い、電気を**通さない**。

2. **黒鉛（グラファイト、C）**

- 構造：各炭素原子が価電子4個のうち**3個**を共有結合に使い、正六角形の網目状の平面（層状）構造をつくる。層間は弱い**分子間力**で引き合う。
- 性質：軟らかく剥がれやすい（層間が滑るため）。電気を**よく通す**。
  - *理由*：共有結合に使われなかった**残り1個の価電子が、平面（層）内を自由に動ける**ため。

3. **二酸化ケイ素（SiO_2）**

- 石英・水晶・ケイ砂の主成分。Si 原子1個に O 原子4個が配位した正四面体構造が連なる。

4. **ケイ素（Si）**

- ダイヤモンドと同様の正四面体構造。半導体の材料。

7 金属結合と金属結晶

A 金属結合と金属結晶

1. **自由電子**
    - 金属原子が価電子を放出して陽イオンになるとき、それらの原子間を自由に動き回る電子。
2. **金属結合**
    - 金属の原子（陽イオン）同士が、**自由電子**を共有することによってできる結合。
    - 主に「金属元素」の原子同士の間で形成。
3. **金属結晶**
    - 金属結合によってできた、金属原子が規則正しく配列した固体。

●金属の性質（自由電子の働きによるもの）

1. **電気伝導性・熱伝導性**：自由電子が移動することで、電気や熱をよく伝える。
    - *伝導性の順*：銀 Ag ＞ 銅 Cu ＞ 金 Au ＞ アルミニウム Al
2. **金属光沢**：自由電子が光を反射するため。
3. **展性・延性**：
    - **展性** ：薄い薄（ホイル）に広がる性質。
    - **延性** ：細い線（針金）に引き伸びる性質。
    - *理由*：結晶に強い力を加えて配列がズレても、自由電子が移動して金属結合が保たれるため。